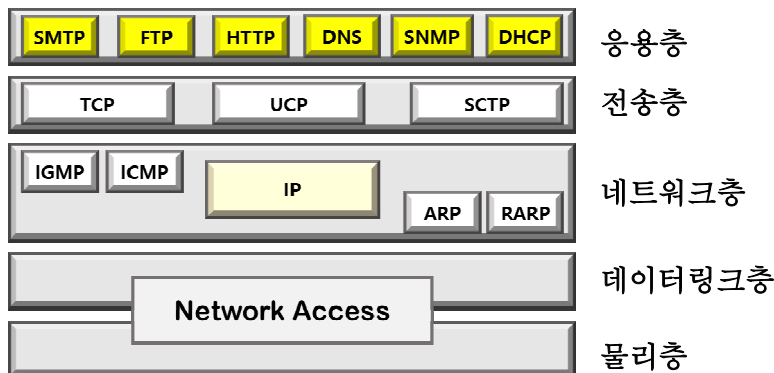


6주차 2차시 [네트워크 계층 프로토콜 IP]

강의 주제 1 IP 프로토콜 개념

1. IP 프로토콜 개념

- IP(Internet Protocol)은 TCP/IP 프로토콜의 네트워크 계층에서 가장 중요한 프로토콜이다.
- 상위 계층에 연결하는데 필요한 데이터전송과 경로선택 기능을 제공하고, 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로를 선택한다.
 - 네트워크의 주소 체계를 관리
 - 데이터그램을 정의
 - 전송에 필요한 경로를 설정



2. IP 프로토콜 서비스

1) IP 프로토콜의 주요 특징

- IP는 간단한 오류 검사 기능만 있고, 신뢰성이 보장되지 않는 비연결형 프로토콜이다.
- 데이터 체크섬은 제공하지 않고, 헤더 체크섬만 제공한다.
- IP는 패킷을 수신지까지 Best Effort 원칙에 따라서 최선을 다해서 전송하지만, 전송 완료까지 신뢰성은 보장하지 않는다.
- 또한 패킷을 분할/병합하는 기능을 수행한다.

2) 비연결형(Connectionless) 서비스

- 연결형(Connection-Oriented) 서비스는 송수신자 사이에 논리적 연결을 확립하고 데이터를 전송하는 방법이고, 비연결형 서비스는 송수신자 간에 논리적인 연결을 확립하지 않고 데이터를 전송한다.
- 비연결형 서비스는 신뢰성 있는 데이터 전송을 할 수 없으므로 상위 계층 등에서 신뢰성을 보장해야 한다.
- 인터넷 환경에서
 - IP : 네트워크 계층의 기능을 지원하는 비연결형 서비스 프로토콜
 - UDP : 전송 계층으로 비연결형 서비스 프로토콜
 - TCP : 전송 계층으로 연결형 서비스 프로토콜

강의 주제 2 IP 데이터그램의 구조

1. 데이터그램의 구조

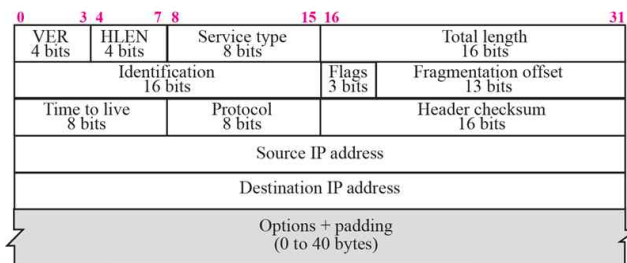
- IP 계층의 패킷을 데이터그램(Datagram)이라고도 한다.
- 데이터그램은 가변 길이이며, 헤더와 데이터 부분으로 구성.
- 헤더 크기는 옵션을 포함하여 20~60바이트이고, 헤더에는 패킷을 전달하는데 필요한 모든 정보를 포함한다.



2. IP 헤더 필드

1) IP 헤더 필드의 구조

- 헤더 크기는 최대 60바이트(기본 20byte, 옵션 40byte)로 패킷을 전달하는데 필요한 모든 정보를 포함한다.



2) IP 헤더 필드의 기능

- (1) 버전(VER) : 버전 번호 필드는 4비트로서 인터넷 버전을 규정
- (2) 헤더 길이(HLEN) : 4비트 필드로서 데이터그램 헤더의 전체 길이를 4바이트 단위로 나타낸다.
- (3) 서비스 유형(Service type) : 8비트 필드로서 라우터가 처리해야 하는 패킷의 서비스 유형을 나타냄
 - Differentiated Services 필드는 패킷의 대역을 제어하는 Type Of Service(TOS)에 이용된다.
 - TOS는 IP 데이터그램을 전달하는 특정 서비스 품질(Quality of Service) 기능을 제공하려고 고안된 4비트의 서브필드
 - 서비스 유형에 따라 지연, 처리량, 신뢰성, 비용 등을 설정한다.



D : 지연 비트(Delay bit) – 1로 설정되면 최소한의 지연으로 데이터 전송을 요청

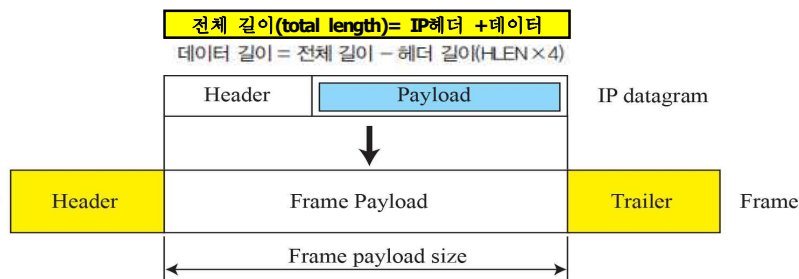
T : 처리량 비트(Throughput bit) – 1로 설정되면 IP 라우터는 가장 처리량이 큰 경로를 따라

R : 신뢰성 비트(Reliability bit) – 1로 설정되면 데이터그램 손실 없이 전송

C : 비용 비트(Cost bit) – 1로 설정되면 데이터가 최소 비용으로 수신지에 전송

(4) 전체 길이(Total Length)

- 전체 길이 필드는 16비트로, IP 헤더와 데이터의 전체 길이를 바이트 단위로 정의
- IP 데이터그램의 전체 총 길이와 헤더 길이를 이용하여 상위 계층으로부터 받은 데이터 길이를 구할 수 있다.
- 헤더의 바이트 단위 길이는 HLEN 필드 값에 4를 곱하여 구한다.
- 16비트이므로 IP 데이터그램 전체 길이의 최댓값은 65,535byte
- 20~60바이트는 헤더이고, 나머지는 상위 계층으로부터 받은 데이터
- 그림은 이더넷 프레임에서 작은 데이터그램의 캡슐화를 보여준다.
- 20~60바이트는 헤더이고, 나머지는 상위 계층으로부터 받은 데이터



(5) 식별자(identification) : 16비트, 단편화를 위하여 사용

(6) 플래그(flags) : 3비트, 단편화를 위하여 사용

(7) 단편화 오프셋(fragmentation offset) : 13비트, 단편화를 위하여 사용

(8) TTL(Time To Live) : 8 비트이고, 라이프 타임이라고 한다.

- 네트워크에서 IP 데이터그램이 활동할 수 있는 최대 시간이다.
- 인터넷에서 경로 설정의 문제로 루핑이되는 패킷을 네트워크에서 삭제하는 역할을 한다.
- 시간으로 계산하지 않고 라우터를 통과할 때마다 1씩 감소시킨다.
- 이 값이 0이 되면 데이터그램은 소멸된다.
- TTL 필드는 보통 운영체제에서 이미 정해져 있다.

(9) Source IP : 32 bit IP address.

- Source Address 필드는 송신지의 IP 주소를 정의하며,
- IP 데이터그램이 송신지에서 수신지까지 전송되는 동안 이 주소 값을 유지해야 한다.

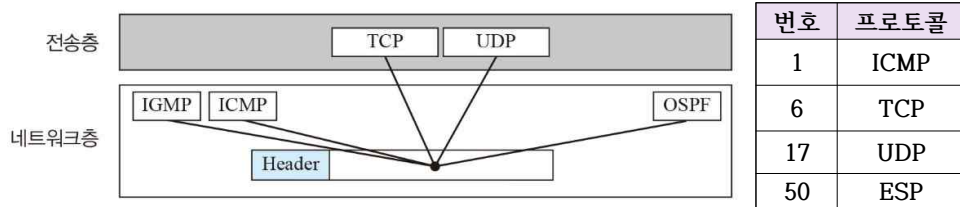
(10) Destination IP : 32 bit IP address.

- Destination Address 필드는 수신지의 IP 주소를 정의하며,
- IP 데이터그램이 송신지에서 수신지까지 전송되는 동안 이 주소 값을 유지해야 한다.

(11) Protocol : 8 비트

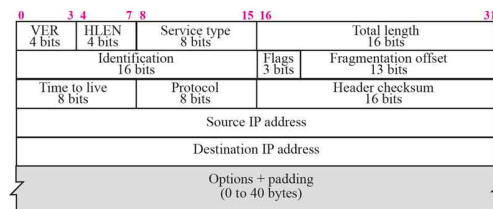
- IP 데이터그램을 수신할 상위 계층 프로토콜을 나타낸다.

(예) 프로토콜 필드의 값이 17이면 패킷의 데이터 영역에는 UDP



(12) IP 옵션

- 데이터그램 헤더는 고정된 부분과 가변 부분 두 가지로 구성되는데, 가변 부분은 최대 40바이트까지 될 수 있는 옵션으로 구성된다.
- 옵션 종류, 옵션 길이, 옵션 데이터의 세 부분으로 구성된다.
- 네트워크 테스트, 디버깅, 보안등의 기능을 한다.
- 보통은 사용하지 않음

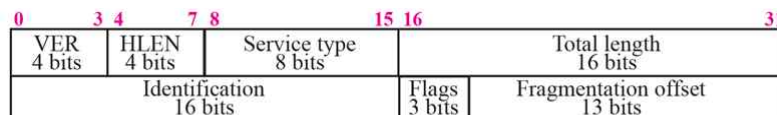


강의 주제 3 IP 데이터그램의 단편화

1. 데이터그램의 단편화

1) 단편화의 필요성

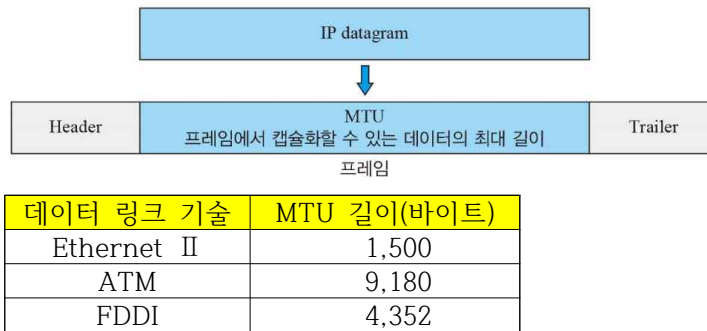
- 데이터그램은 라우터를 통해서 다른 네트워크로 전달될 수 있다.
- 네트워크에서는 데이터그램의 크기를 MTU값 이하로 작게 나누어 전송해야 하므로 단편화를 수행해야한다.
- 데이터그램 단편화 및 재조립과 관련된 필드는 식별자(Identification), 플래그(Flag), 단편화 오프셋(Fragmentation offset) 이다.



2) 최대 전달 단위(MTU Maximum Transfer Unit)

- 프레임의 형식에 정의된 필드 값의 하나이다.
- 데이터그램이 프레임 속에 캡슐화 될 때, 데이터그램의 크기는 MTU 크기 보다 작아

야 한다.



3) 단편화 필드

(1) 식별자(Identification)

- 16 비트의 식별자 필드는 발신지 호스트로 부터 나온 데이터그램을 유일하게 식별하도록 한다.
- 식별자와 발신지 IP 주소의 조합은 데이터그램이 발신지 호스트를 떠날 때 유일하게 정의되어야 하고,
- 유일성을 보장하기 위해 IP 프로토콜은 카운터를 사용하여 데이터그램에 식별자인 레이블을 붙임
- 식별자는 목적지에서 데이터그램을 재조립하는데 사용된다.

(2) 플래그(Flag)

- 3 비트 필드로, 처음 비트는 사용되지 않음
- 두 번째 비트는 **do not fragment** 로 이 플래그의 값이 1이면 시스템은 데이터그램을 단편화해서는 안된다.
- 단편화를 수행하는데, 만일 이 비트가 1로 설정되어 있어 네트워크를 통하여 데이터그램을 전달할 수 없다면 데이터그램을 폐기하고 ICMP 오류 메시지를 발신지 호스트에 보낸다.
- 세 번째 비트는 **more fragment** 로 이 값이 1이면 데이터그램은 마지막 단편이 아니라는 것을 나타낸다.

D: Do not fragment
M: More fragments

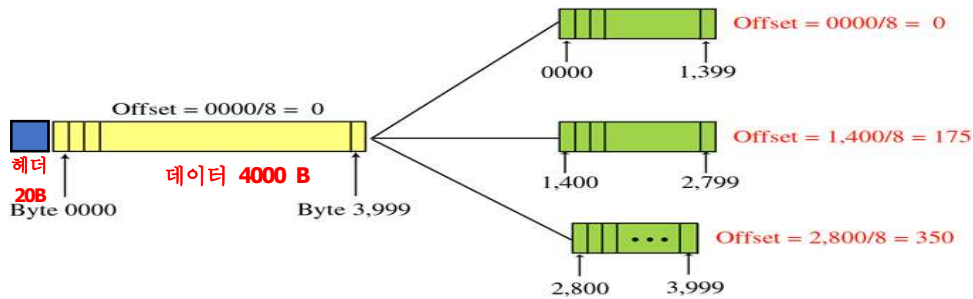


(3) 단편화 오프셋(Fragmentation offset)

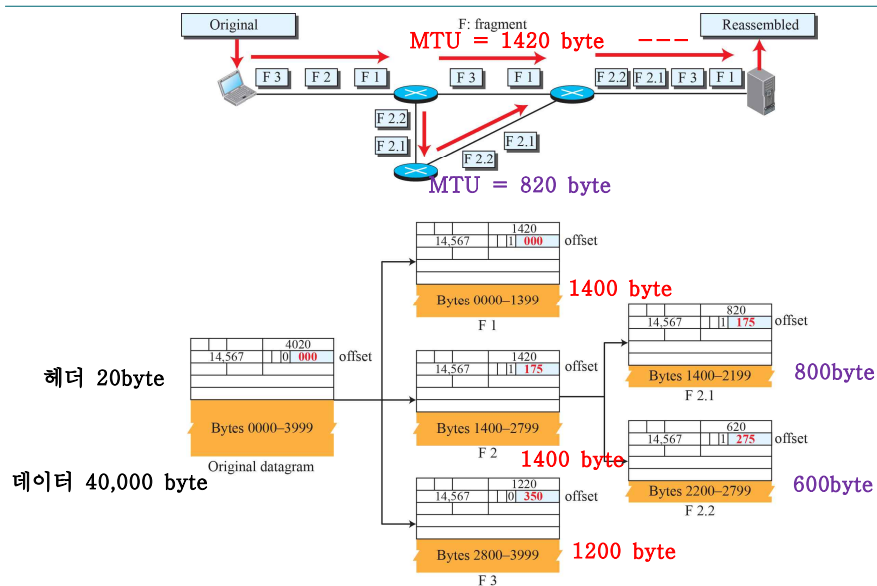
- 전체 데이터그램 내에서 단편의 상대적 위치를 나타낸다.
- 원래의 데이터그램내에서 데이터의 오프셋을 8바이트 단위로 나타냄

2. 단편화 동작 과정

단편화 예제 : MTU가 1420 바이트 인 경우
 4020byte(헤더20) → MTU = 1420 byte(헤더20)



강의 주제 4 IP 데이터그램의 검사합



1. 검사합의 필요성

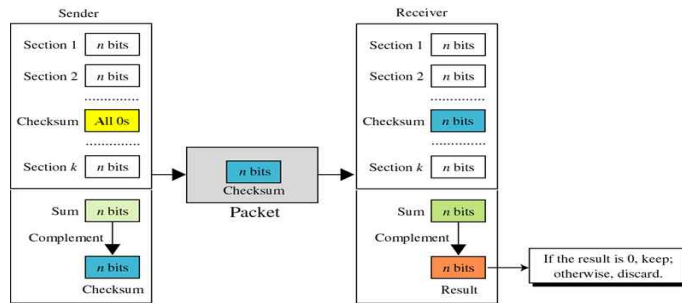
- 목적 : 검사합(check sum)은 패킷의 전달 중에 발생할 수 있는 오류에 대한 보호를 수행한다.
- 대부분의 TCP/IP 프로토콜에 의해 사용되는 오류 검출 방법
- 검사합은 송신자에 의해 계산되고 패킷과 함께 전송
- 수신자는 검사합을 포함하고 있는 전체 패킷에 대해 같은 계산을 반복
 - 결과가 만족되면 패킷은 받아들여지고 그렇지 않으면 폐기
 - IP 패킷 내의 검사합은 헤더만 포함하고,데이터는 포함하지 않는다.

2. 검사합의 동작 과정

1) 송신자의 검사합 계산

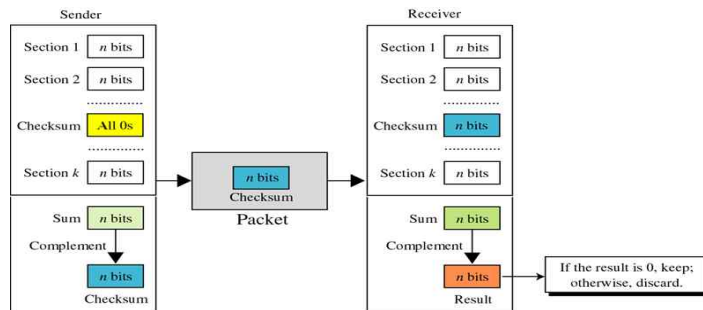
- ① 송신측에서 패킷은 n비트 조각(보통 n은 16)으로 나뉘어짐
- ② 조각들은 전부 더해져서 n 비트의 결과를 생성

③ 합에 대한 1의 보수가 검사합(Check Sum)이 되고 이것도 보낸다.



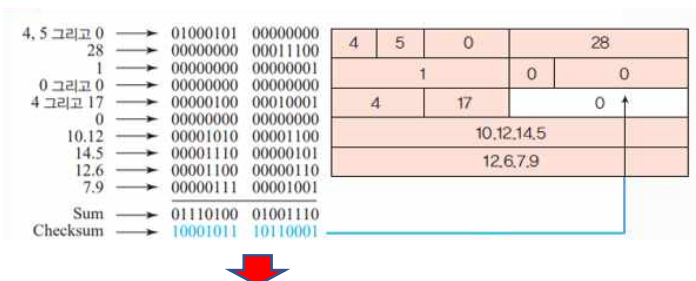
2) 수신자의 검사합 계산

- ① 수신측에서 수신된 패킷을 k 개의 조각으로 나눈 후 이들을 더한다.
- ② 검사합(Check Sum)을 포함하여 합한 결과의 1 보수를 구함
- ③ 결과가 0이면 패킷을 받아들이고 오류 없음, 그렇지 않으면 거부



3) IP데이터그램에서 검사합이 수행되는 과정을 살펴보자.

- ① 송신 측은 IP 데이터그램의 검사합 필드를 0으로 만든다.
- ② 패킷을 16비트 단위로 나눈 뒤 모두 합한다.
- ③ 구한 합의 1의 보수를 구한다.
- ④ 구한 검사합을 검사합필드에 저장한다.
- ⑤ 수신 측은 받은 패킷을 16비트 단위로 나눈 뒤 모두 합한다.
- ⑥ 검사합(Check Sum)을 포함하여 합한 결과의 1보수를 구한다.
- ⑦ 결과가 0이면 패킷을 받아들이고, 오류 없음.
- ⑧ 그렇지 않으면 패킷을 패기한다.



4, 5 그리고 0	→	01000101	00000000
28	→	00000000	00011100
1	→	00000000	00000001
0 그리고 0	→	00000000	00000000
4 그리고 17	→	00000100	00010001
35761	→	10001011	10110001
10.12	→	00001010	00001100
14.5	→	00001110	00000101
12.6	→	00001100	00000110
7.9	→	00000111	00001001
Sum	→	1111 1111	1111 1111
Checksum	→	0000 0000	0000 0000

4	5	0	28
1		0	0
4	17	35761	
10.12.14.5			
12.6.7.9			